

Guía de actividades y Rúbrica de evaluación – Etapa 5

Evaluación

Estudiante:

Liseth Dayana Monroy Briñez

Grupo: 202047916_15

Tutor

Jorge Leonardo Ramírez Restrepo

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD).
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERA
TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
NEIVA
2026**

Introducción

El proceso de optimización y revisión final del proyecto web “Terminal” permite verificar el correcto funcionamiento de cada uno de sus módulos, identificando posibles errores, inconsistencias y aspectos por mejorar antes de la entrega definitiva y sustentación del sistema. Este proceso es fundamental para garantizar que el sitio cumpla con los requerimientos establecidos en cada etapa del desarrollo web, ofreciendo una plataforma funcional, estable y orientada a satisfacer las necesidades del usuario.

En este contexto, también se implementaron estrategias de posicionamiento web como SEO On-Page, SEO Técnico, marketing de contenidos, Link Building y uso de redes sociales, con el fin de mejorar la visibilidad, accesibilidad y rendimiento del sistema en motores de búsqueda. Estas estrategias contribuyen a optimizar la estructura del sitio, fortalecer la experiencia del usuario e incrementar el alcance digital de la plataforma. De esta manera, el proyecto “Terminal” no solo cumple con funcionalidades de consulta, cotización y compra de tiquetes, sino que también se consolida como una solución web optimizada, moderna y preparada para una sustentación final clara y satisfactoria.

Objetivos

General

Desarrollar, implementar y optimizar el sistema web “Terminal”, orientado a la consulta de rutas, cotización de viajes y compra de tiquetes en línea, mediante el uso de tecnologías web dinámicas, bases de datos y estrategias de posicionamiento SEO, garantizando una plataforma funcional, accesible, segura y adaptada a las necesidades de los usuarios.

Específicos

- Analizar la arquitectura cliente/servidor y los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo del sistema web.
- Diseñar e implementar una plataforma web interactiva utilizando tecnologías como HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL para la gestión de rutas, horarios, empresas y compra de tiquetes.
- Integrar funcionalidades dinámicas y bases de datos que permitan el almacenamiento, consulta y administración de información en tiempo real.
- Aplicar estrategias de SEO On-Page y SEO Técnico para mejorar el rendimiento, velocidad de carga, visibilidad y posicionamiento del sistema en motores de búsqueda.
- Verificar, optimizar y corregir inconsistencias del proyecto web, garantizando el cumplimiento de los requerimientos establecidos y la correcta funcionalidad de todos los módulos del sistema.

Contenido

1. Explicar en un párrafo de 200 palabras, con redacción propia y argumentada e integral: qué es y que aplicabilidad tiene SEO y el marketing digital en desarrollos web.

El SEO (Search Engine Optimization) es el conjunto de técnicas aplicadas a un sitio web con el fin de mejorar su visibilidad y posicionamiento orgánico en motores de búsqueda como Google, Mozilla y Microsoft Edge. Su principal objetivo es atraer tráfico cualificado, logrando que la página sea más relevante y fácil de encontrar por los usuarios sin necesidad de pagar publicidad. Por otro lado, el marketing digital se basa en el uso de estrategias y herramientas en internet, como redes sociales, contenido publicitario, correos electrónicos, sitios web y publicidad online, para promocionar productos, servicios o marcas, buscando conectar con audiencias específicas. Además, permite medir resultados en tiempo real y segmentar el público con mayor precisión. En el desarrollo web, ambos conceptos son fundamentales, ya que el SEO optimiza la estructura del sitio mediante el uso adecuado de HTML, etiquetas, velocidad de carga y URLs, mejorando así la experiencia del usuario y facilitando su aparición en buscadores. A su vez, el marketing digital impulsa el tráfico hacia la página mediante campañas y estrategias digitales, contribuyendo a convertir visitantes en clientes. En conjunto, estas herramientas hacen que un sitio web no solo sea funcional, sino también visible, competitivo y orientado a resultados

2. Proponer mínimo 5 estrategias de posicionamiento web e identificar las herramientas de medición más utilizadas.
- **Optimización SEO On-Page**
Consiste en mejorar elementos internos del sitio como títulos, metaetiquetas, contenido, estructura HTML y palabras clave.
 - **SEO Técnico**
Incluye optimización de velocidad de carga, diseño responsive, indexación, uso de URLs amigables y seguridad (HTTPS).
 - **Marketing de contenidos**
Creación de contenido relevante y de valor (blogs, guías, artículos) para atraer y retener usuarios.
 - **Link Building (SEO Off-Page)**
Obtención de enlaces externos de calidad que aumenten la autoridad del sitio web.
 - **Uso de redes sociales (Social Media Marketing)**
Promoción del sitio web mediante redes sociales para generar tráfico y visibilidad.

Herramientas de medición más utilizadas

- **Google Analytics:** analiza el tráfico web y comportamiento del usuario.
- **Google Search Console:** monitorea el rendimiento en buscadores.
- **SEMrush:** análisis de palabras clave y competencia.
- **Ahrefs:** evaluación de backlinks y SEO.

- **PageSpeed Insights:** mide la velocidad y rendimiento del sitio.
3. Analizar y referenciar cuáles de las estrategias de posicionamiento web son las más adecuadas a aplicar al desarrollo web.

Las estrategias más adecuadas para aplicar en un desarrollo web son el **SEO On-Page**, el **SEO Técnico** y el **marketing de contenidos**, ya que se integran directamente desde la construcción del sitio. El SEO On-Page permite estructurar correctamente la información mediante etiquetas HTML y palabras clave, facilitando la indexación en buscadores. Por su parte, el SEO Técnico garantiza que el sitio sea rápido, seguro y adaptable a diferentes dispositivos, lo cual mejora la experiencia del usuario y el posicionamiento.

El marketing de contenidos complementa estas estrategias al generar información relevante que atrae tráfico de calidad. Aunque el Link Building y las redes sociales también son importantes, estas se aplican generalmente después del desarrollo del sitio. En conjunto, estas estrategias permiten que la página web sea visible, funcional y competitiva en el entorno digital.

Link de GitHub: <https://github.com/Monroybr/terminal.git>

Link del video Explicando conceptos Liseth: [DESARROLLO WEB TAREA4.mp4](#)

Link del video mostrando los cambios realizados Liseth: [VIDEO TERMINAL TAREA4.mp4](#)

4. Evaluación del Proyecto web

Link de las diapositivas: <https://canva.link/di6h3r5pwlrabze>

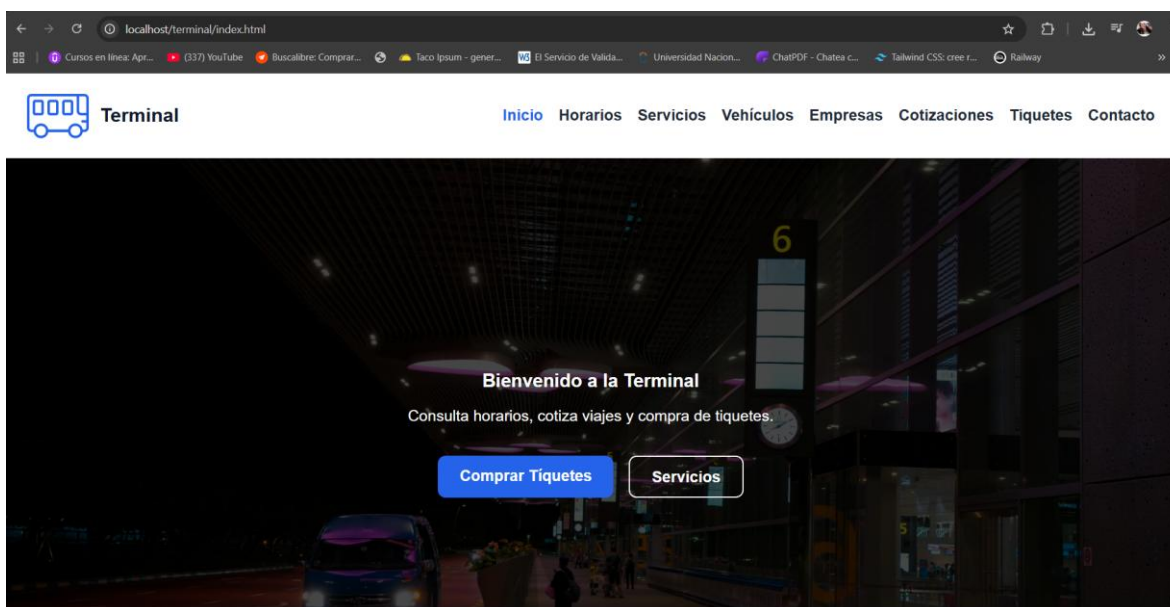
Link del video de sustentación: [SUSTENTACION ETAPA5 -PROYECTO
TERMINAL.mp4](#)

Link de GitHub: <https://github.com/Monroybr/terminal.git>

Módulos que cumplen los requerimientos de la pagina terminal

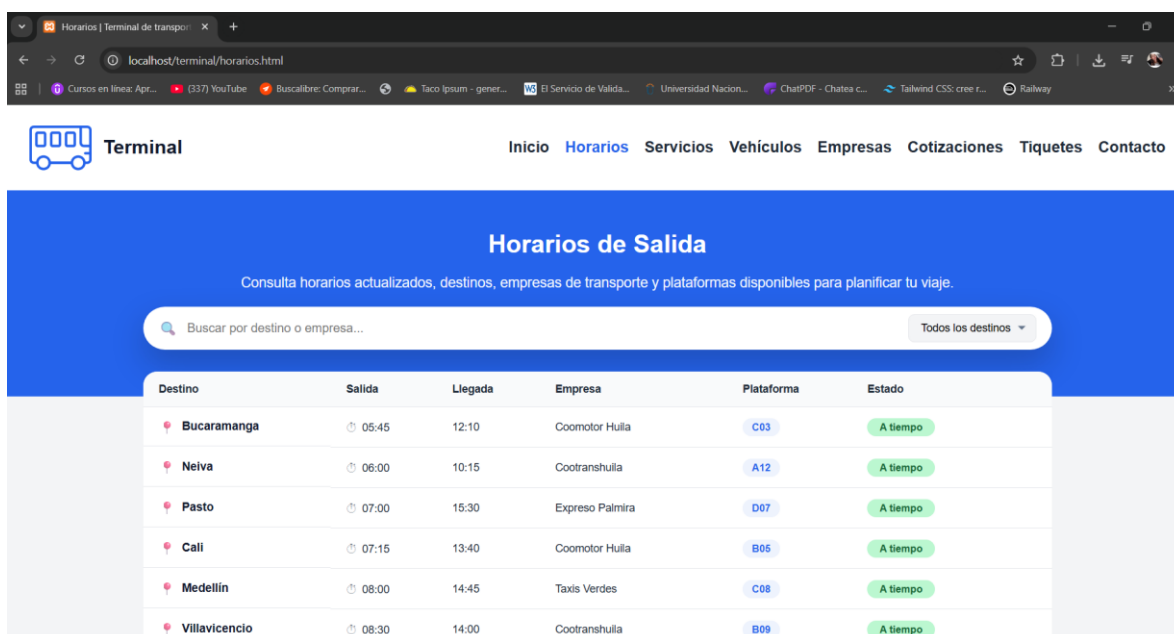
Modulo Inicio:

El módulo Inicio corresponde a la página principal del sistema web “Terminal”. Su función es brindar al usuario una vista general de la plataforma, permitiendo acceder rápidamente a los servicios principales como consulta de horarios, cotización de viajes y compra de tickets. Además, presenta información visual atractiva y secciones informativas que mejoran la experiencia de navegación.



Modulo Horarios:

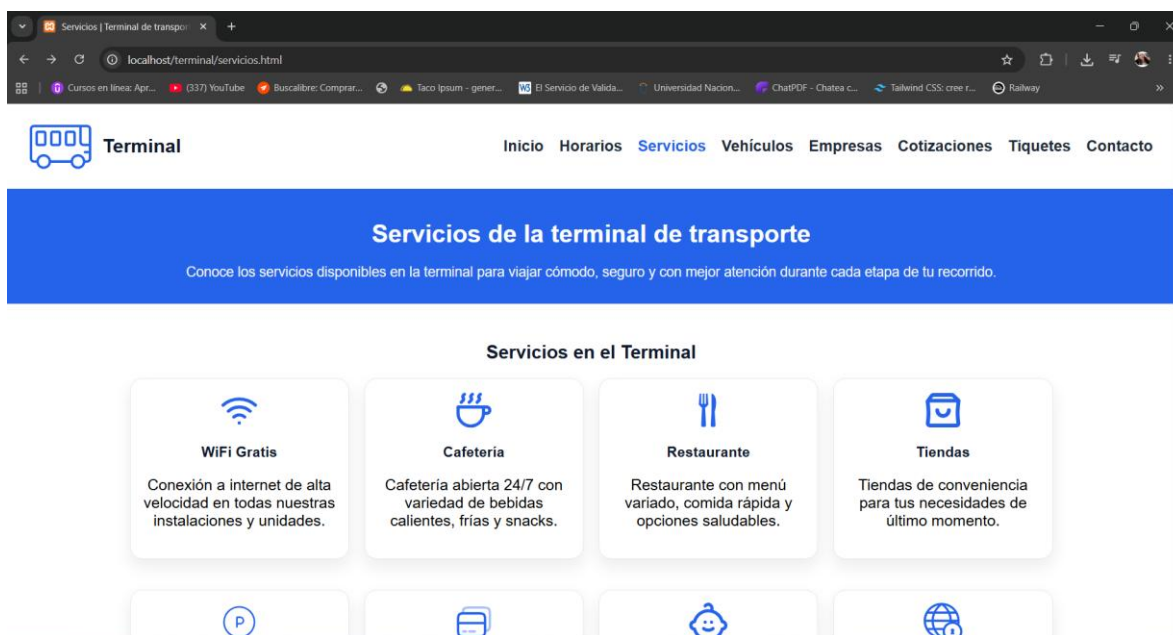
El módulo Horarios permite a los usuarios consultar información actualizada sobre las rutas disponibles, horarios de salida y llegada, empresas transportadoras, plataformas asignadas y estado de los viajes. Este módulo fue diseñado para facilitar la planificación de viajes de manera rápida, organizada y accesible desde cualquier dispositivo.



Destino	Salida	Llegada	Empresa	Plataforma	Estado
Bucaramanga	05:45	12:10	Coomotor Huila	C03	A tiempo
Neiva	06:00	10:15	Cootranshuila	A12	A tiempo
Pasto	07:00	15:30	Expreso Palmira	D07	A tiempo
Cali	07:15	13:40	Coomotor Huila	B05	A tiempo
Medellin	08:00	14:45	Taxis Verdes	C08	A tiempo
Villavicencio	08:30	14:00	Cootranshuila	B09	A tiempo

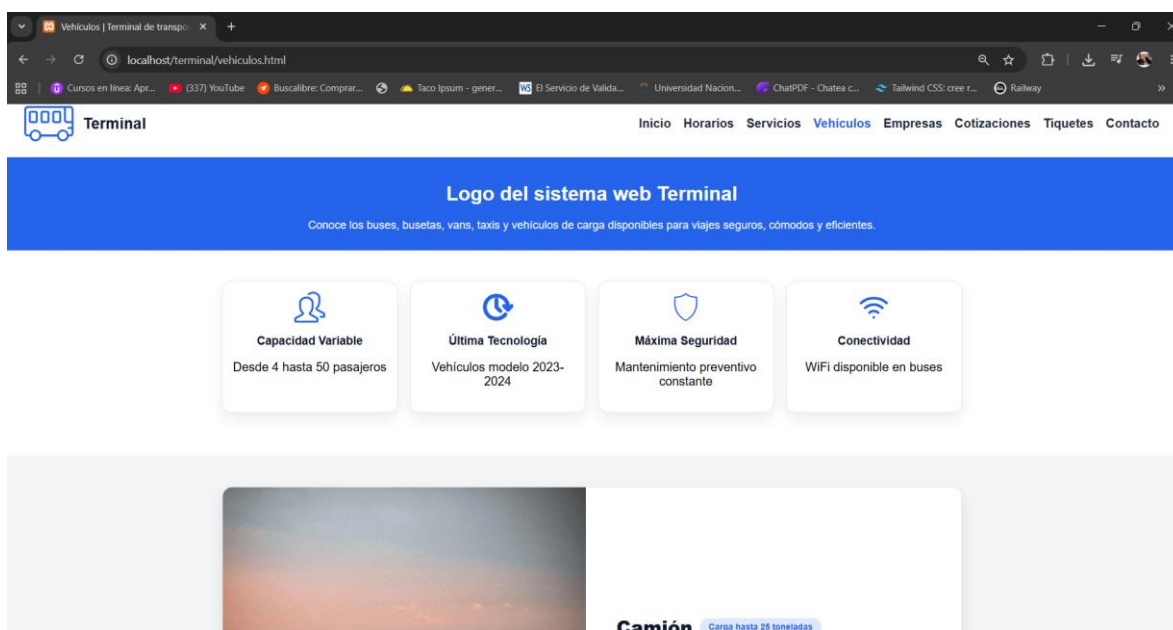
Modulo Servicios:

El módulo Servicios permite a los usuarios conocer los diferentes servicios, políticas y beneficios ofrecidos por la terminal de transporte. Este módulo fue diseñado para brindar información clara y organizada sobre las comodidades disponibles, normas de funcionamiento, políticas de viaje y clases de servicio, mejorando la experiencia del usuario y facilitando el acceso a información importante antes de realizar un viaje.



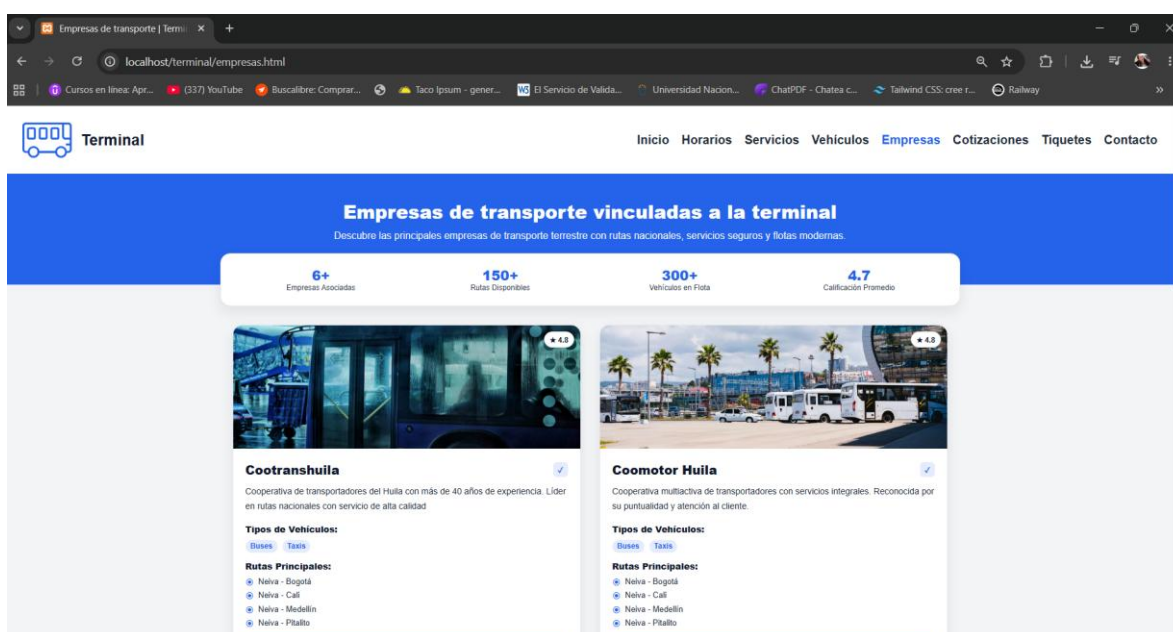
Modulo vehículos:

El módulo Vehículos permite a los usuarios conocer los diferentes tipos de vehículos disponibles en la terminal de transporte para la prestación de servicios de viaje y carga. Este módulo fue desarrollado con el objetivo de brindar información visual y descriptiva sobre las características, capacidades y beneficios de cada vehículo, facilitando que el usuario identifique la opción más adecuada según sus necesidades de transporte.



Modulo Empresas:

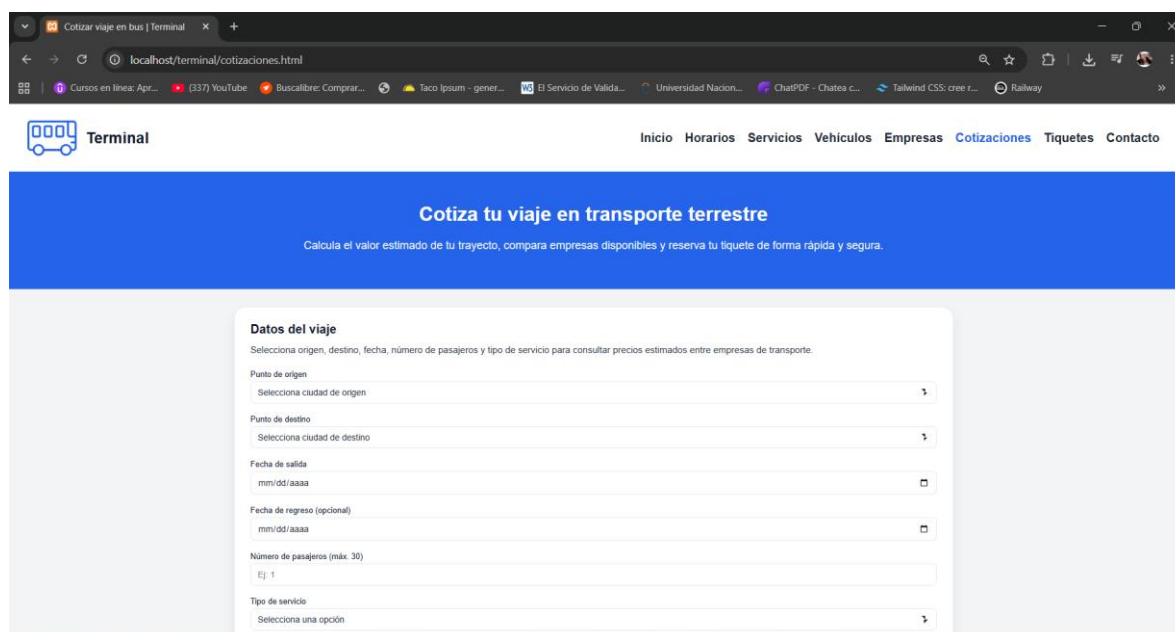
El módulo Empresas permite visualizar las empresas de transporte vinculadas a la terminal, mostrando información relevante sobre sus servicios, rutas principales, tipos de vehículos disponibles y calificación promedio. Este módulo facilita al usuario conocer las opciones de transporte disponibles antes de consultar horarios, cotizar o comprar tiquetes.



Modulo Cotizaciones:

El módulo Cotizaciones permite a los usuarios calcular el valor estimado de un viaje terrestre de manera rápida y sencilla. A través de un formulario interactivo, el sistema recopila información del trayecto y genera una cotización aproximada según el destino, número de pasajeros y tipo de servicio seleccionado.

Este módulo facilita la comparación de opciones de transporte y mejora la experiencia del usuario al momento de planificar un viaje.



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/terminal/cotizaciones.html`. The page has a blue header with the title "Cotiza tu viaje en transporte terrestre" and a subtitle "Calcula el valor estimado de tu trayecto, compara empresas disponibles y reserva tu ticket de forma rápida y segura." Below the header is a form titled "Datos del viaje" with the instruction "Selecciona origen, destino, fecha, número de pasajeros y tipo de servicio para consultar precios estimados entre empresas de transporte." The form contains the following fields: "Punto de origen" (dropdown), "Punto de destino" (dropdown), "Fecha de salida" (date picker), "Fecha de regreso (opcional)" (date picker), "Número de pasajeros (máx. 30)" (text input with a value of 1), and "Tipo de servicio" (dropdown). The page also features a navigation menu with links: Inicio, Horarios, Servicios, Vehiculos, Empresas, Cotizaciones, Tiquetes, and Contacto.

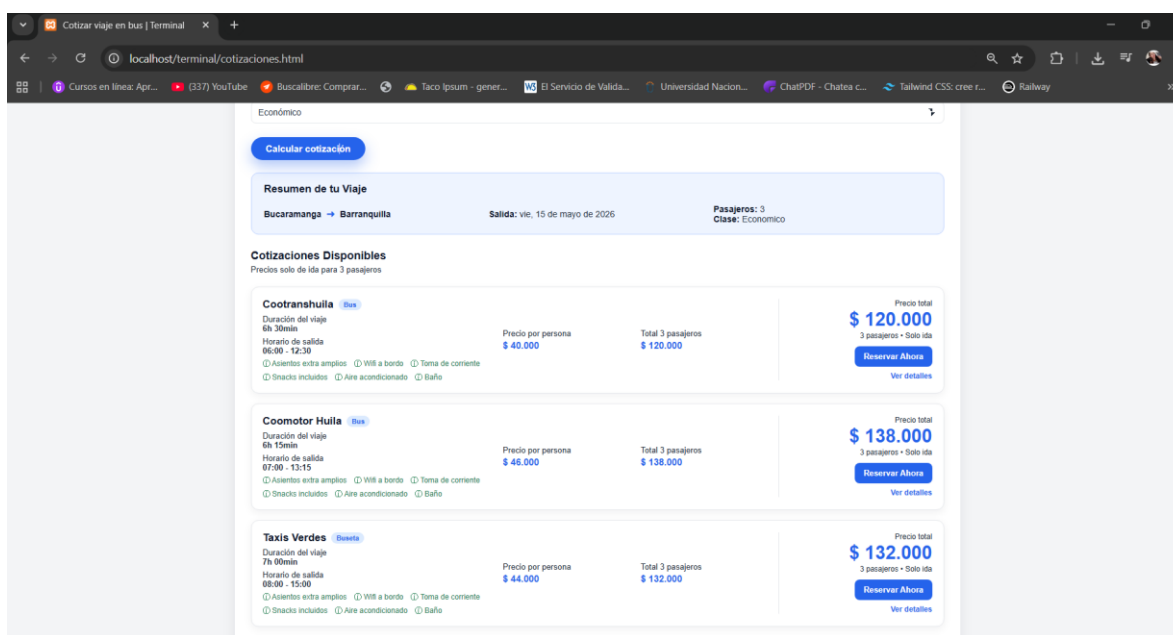
Después de completar el formulario y presionar el botón “Calcular cotización”, el sistema genera automáticamente un listado de opciones de viaje disponibles según los datos ingresados por el usuario.

En esta sección se muestra un resumen general del trayecto, incluyendo:

- Ciudad de origen y destino.
- Fecha del viaje.
- Cantidad de pasajeros.

- Tipo de servicio seleccionado.

Posteriormente, el sistema presenta diferentes empresas transportadoras disponibles para la ruta consultada, permitiendo comparar precios, horarios y características del servicio.



Proceso para realizar la reserva:

Después de que el usuario selecciona una cotización y presiona el botón “Reservar Ahora”, el sistema inicia el proceso de compra del ticket mediante un flujo organizado por etapas, permitiendo registrar la información del pasajero, validar los datos y generar el ticket electrónico.

Registro de información del pasajero:

El sistema muestra un formulario donde el usuario debe ingresar la información personal necesaria para realizar la reserva del viaje.

Información solicitada

El formulario incluye los siguientes campos:

- Nombre completo
- Tipo de documento
- Número de documento
- Correo electrónico
- Teléfono o celular
- Dirección

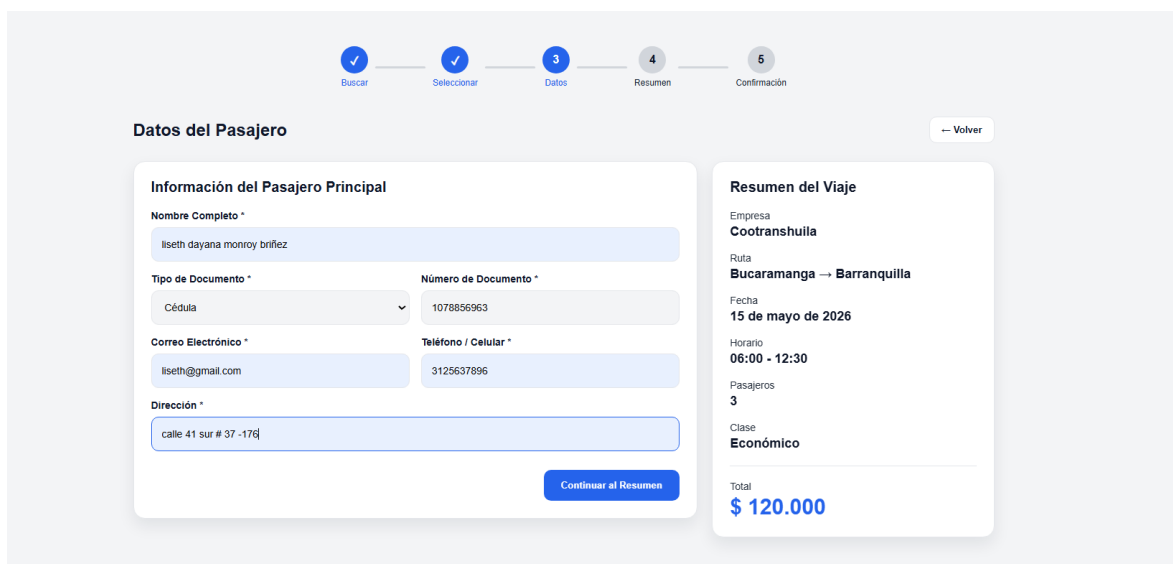
Todos los campos son obligatorios para garantizar el correcto registro del pasajero y la emisión del ticket.

Resumen del viaje:

Mientras el usuario diligencia la información, el sistema muestra un panel lateral con el resumen del viaje seleccionado, incluyendo:

- Empresa transportadora
- Ruta del viaje
- Fecha del viaje
- Horario de salida
- Número de pasajeros
- Tipo de servicio
- Valor total a pagar

Esto permite al usuario verificar la información antes de continuar con la compra.



Datos del Pasajero

← Volver

Información del Pasajero Principal

Nombre Completo *
Iseth dayana monroy briñez

Tipo de Documento *
Cédula

Número de Documento *
1078856963

Correo Electrónico *
iseth@gmail.com

Teléfono / Celular *
3125637896

Dirección *
calle 41 sur # 37 -176

Continuar al Resumen

Resumen del Viaje

Empresa
Cootranshuila

Ruta
Bucaramanga → Barranquilla

Fecha
15 de mayo de 2026

Horario
06:00 - 12:30

Pasajeros
3

Clase
Económico

Total
\$ 120.000

Resumen de compra:

Después de completar el formulario, el usuario presiona el botón “Continuar al Resumen”, donde el sistema muestra una vista detallada de toda la información registrada.

Información mostrada

Detalles del viaje

- Empresa seleccionada
- Ruta
- Fecha del viaje
- Hora de salida
- Hora de llegada
- Duración del viaje
- Clase del servicio

Datos del pasajero

- Nombre completo

- Documento
- Correo electrónico
- Teléfono
- Dirección
- Número de pasajeros

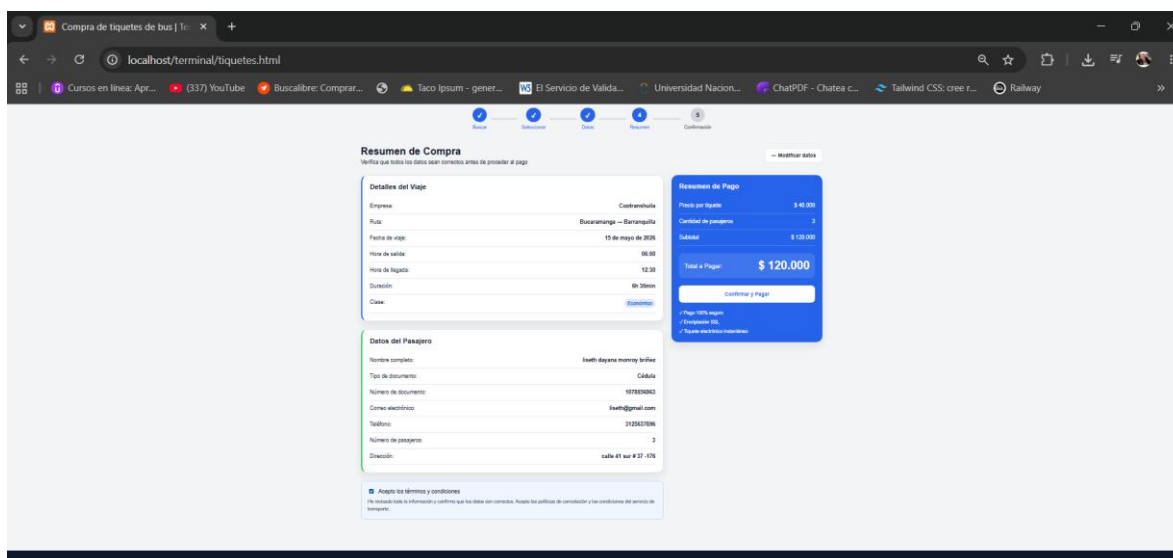
Resumen de pago:

El sistema también presenta un resumen financiero de la compra:

- Precio por tiquete
- Cantidad de pasajeros
- Subtotal
- Total a pagar

Además, se muestran mensajes de seguridad y confianza para el usuario:

- Pago 100% seguro
- Encriptación SSL
- Tiquete electrónico instantáneo



Confirmacion de compra:

Una vez revisada la información, el usuario acepta los términos y condiciones y presiona el botón “Confirmar y Pagar”.

El sistema procesa la reserva y genera automáticamente el ticket electrónico.

Después de confirmar la compra, el sistema muestra un mensaje de éxito indicando que el ticket fue emitido correctamente.

Información generada

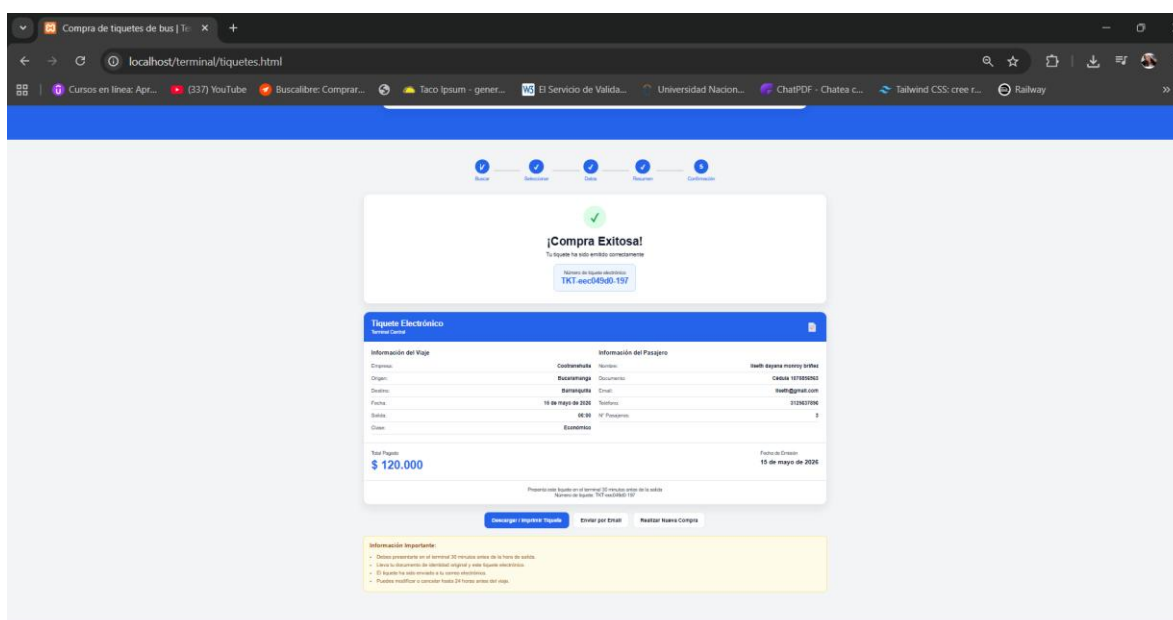
El sistema crea automáticamente:

- Número único de ticket electrónico
- Información completa del viaje
- Datos del pasajero
- Valor pagado
- Fecha de emisión

Opciones disponibles despues de la compra:

El usuario puede realizar diferentes acciones desde la plataforma:

- Descargar o imprimir el tickete
- Enviar el tickete por correo electrónico
- Realizar una nueva compra



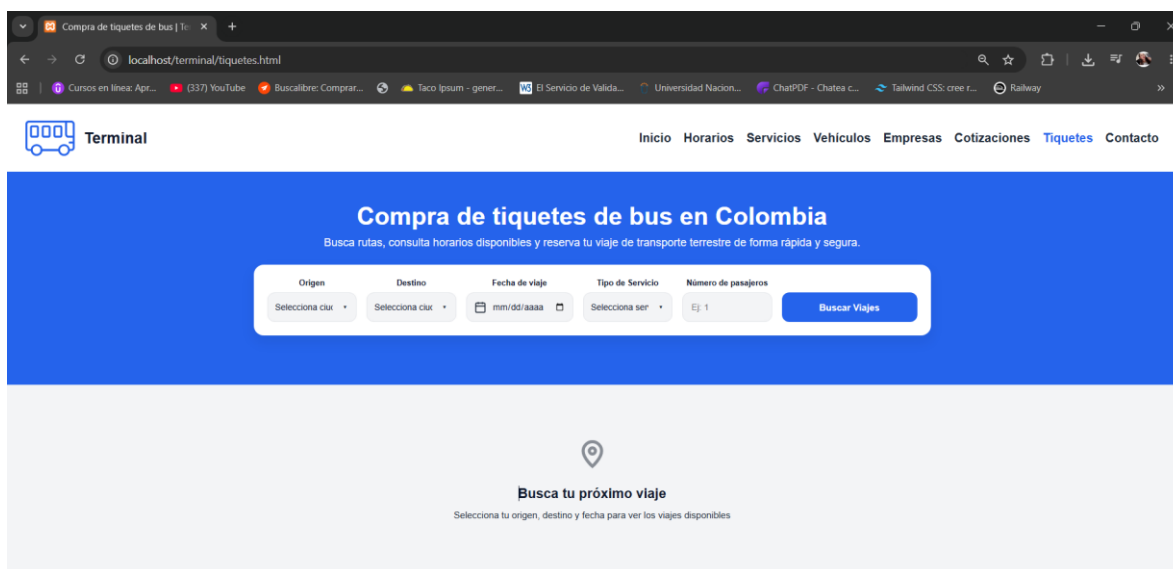
Modulo Tiquetes:

El módulo de Tiquetes permite a los usuarios buscar y reservar viajes de transporte terrestre de manera rápida y segura. En esta primera interfaz, el sistema presenta un formulario de búsqueda donde el usuario debe seleccionar el origen, destino, fecha de viaje, tipo de servicio y número de pasajeros.

Una vez completados los datos y al hacer clic en el botón “Buscar Viajes”, el sistema consulta las rutas disponibles y muestra las diferentes opciones de empresas transportadoras, horarios y precios según los criterios seleccionados.

Además, el módulo cuenta con una interfaz amigable y organizada que facilita la navegación del usuario durante el proceso de compra de tiquetes, permitiendo

acceder posteriormente al registro de datos del pasajero, resumen de compra y confirmación del viaje.



Al hacer clic en el botón **“Comprar”**, el sistema permite al usuario seleccionar la opción de viaje deseada entre las diferentes empresas transportadoras disponibles. En esta interfaz se muestran los datos principales del trayecto, como ciudad de origen y destino, fecha del viaje, número de pasajeros, tipo de servicio, empresa transportadora y horario disponible.

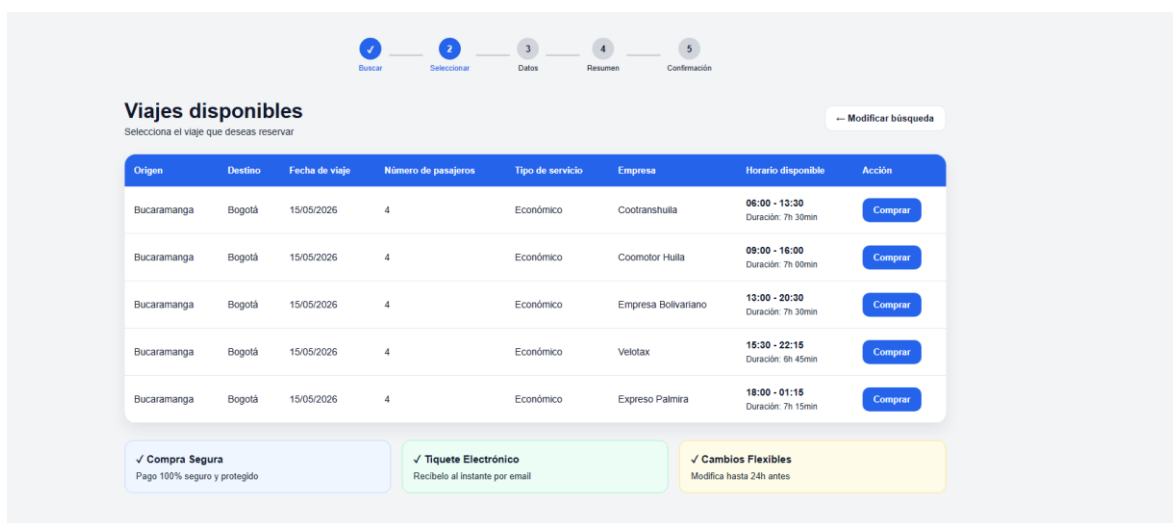
Cada opción incluye un botón de compra que inicia el proceso de reserva del ticket.

Además, el módulo informa al usuario sobre beneficios importantes como compra segura, emisión de ticket electrónico y posibilidad de cambios flexibles antes del viaje.

Posteriormente, al seleccionar una opción de compra, el sistema continúa con las siguientes etapas del proceso de reserva, las cuales ya fueron descritas en el documento del módulo de cotizaciones:

1. **Registro de datos del pasajero:** ingreso de información personal y de contacto.
2. **Resumen de compra:** validación de datos del viaje, pasajeros y valor total a pagar.
3. **Confirmación del pago:** generación automática del ticket electrónico con la información completa del viaje.

De esta manera, el módulo integra un flujo completo de compra y reserva de tickets de transporte terrestre de forma organizada, intuitiva y segura para el usuario.



Viajes disponibles
Selecciona el viaje que deseas reservar

← Modificar búsqueda

Origen	Destino	Fecha de viaje	Número de pasajeros	Tipo de servicio	Empresa	Horario disponible	Acción
Bucaramanga	Bogotá	15/05/2026	4	Económico	Cootranshulla	06:00 - 13:30 Duración: 7h 30min	Comprar
Bucaramanga	Bogotá	15/05/2026	4	Económico	Coomotor Huila	09:00 - 16:00 Duración: 7h 00min	Comprar
Bucaramanga	Bogotá	15/05/2026	4	Económico	Empresa Bolivariano	13:00 - 20:30 Duración: 7h 30min	Comprar
Bucaramanga	Bogotá	15/05/2026	4	Económico	Velotax	15:30 - 22:15 Duración: 6h 45min	Comprar
Bucaramanga	Bogotá	15/05/2026	4	Económico	Expreso Palmira	18:00 - 01:15 Duración: 7h 15min	Comprar

✓ **Compra Segura**
Pago 100% seguro y protegido

✓ **Ticket Electrónico**
Recíbelo al instante por email

✓ **Cambios Flexibles**
Modifica hasta 24h antes

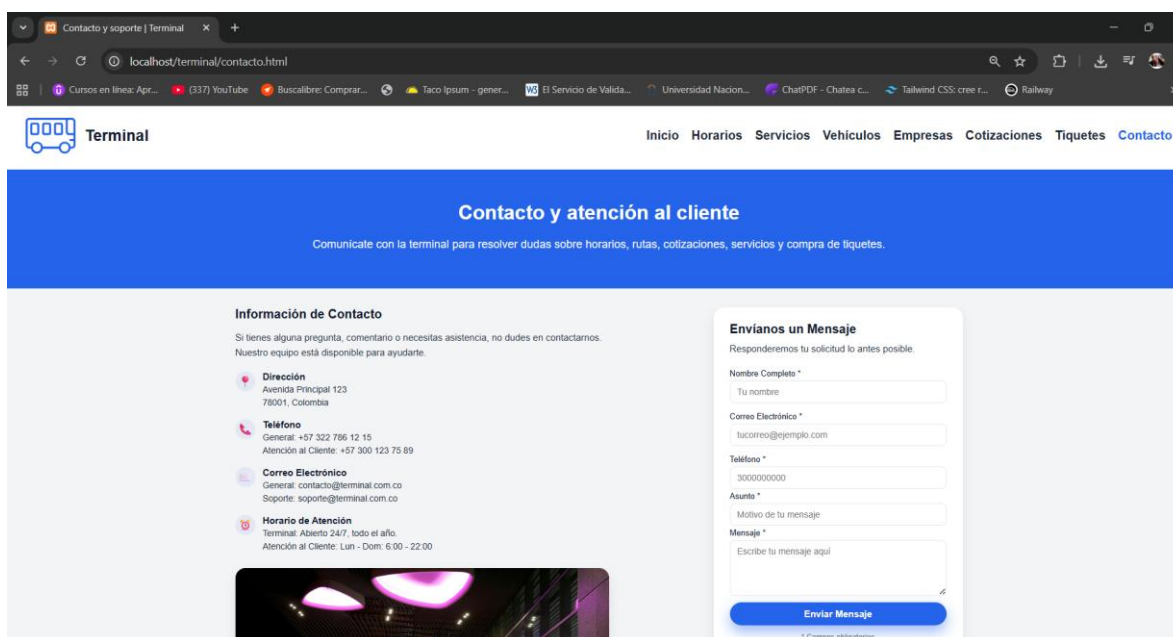
Modulo contacto:

El módulo de Contacto permite a los usuarios comunicarse directamente con la terminal para resolver dudas, solicitar información o recibir soporte relacionado con horarios, rutas, cotizaciones, servicios y compra de tickets.

En esta interfaz se presenta la información principal de contacto de la terminal, incluyendo dirección, números telefónicos, correos electrónicos y horarios de atención al cliente, facilitando la comunicación rápida y efectiva con los usuarios.

Además, el módulo incorpora un formulario de envío de mensajes donde el usuario puede ingresar sus datos personales, correo electrónico, número telefónico, asunto y mensaje de consulta. Una vez diligenciado el formulario y al hacer clic en el botón “Enviar Mensaje”, el sistema registra la solicitud para que el equipo de atención al cliente pueda responder oportunamente.

Este módulo fortalece la interacción entre la terminal y los usuarios, brindando un canal de soporte accesible, organizado y disponible para atender diferentes necesidades relacionadas con el sistema web de transporte terrestre.



Conclusiones

El desarrollo del sistema web Terminal permitió implementar una plataforma integral para la gestión de servicios de transporte terrestre, ofreciendo a los usuarios una experiencia organizada, intuitiva y segura durante todo el proceso de consulta y compra de tiquetes. A través de los diferentes módulos desarrollados, como horarios, servicios, vehículos, empresas, cotizaciones, tiquetes y contacto, se logró integrar funcionalidades que facilitan la búsqueda de rutas, comparación de precios, reserva de viajes y comunicación con la terminal.

Asimismo, el sistema mejora la accesibilidad a la información y optimiza la atención al cliente mediante interfaces modernas y procesos automatizados que agilizan la compra y emisión de tiquetes electrónicos. De esta manera, el proyecto cumple con los objetivos planteados, proporcionando una solución tecnológica funcional que fortalece la gestión del transporte terrestre y mejora la experiencia de los usuarios.

Bibliografía

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital marketing: Strategy, implementation and practice* (7th ed.). Pearson.

Fishkin, R., & Høgenhaven, T. (2013). *Inbound marketing and SEO: Insights from the Moz blog*. Wiley.

Google. (2023). *Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide*.

<https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide>

Kingsnorth, S. (2019). *Digital marketing strategy: An integrated approach to online marketing* (2nd ed.). Kogan Page.

Patel, N. (2020). *The advanced guide to SEO*. Neil Patel Digital. <https://neilpatel.com/what-is-seo/>

Ryan, D. (2016). *Understanding digital marketing: Marketing strategies for engaging the digital generation* (4th ed.). Kogan Page.

[PHP](#). (2025). *PHP Manual*. The PHP Group.

[MySQL](#). (2025). *MySQL Reference Manual*. Oracle Corporation.

[XAMPP](#). (2025). *XAMPP documentation*. Apache Friends.

[XAMPP](#). (2025). *XAMPP documentation*. Apache Friends.

[JavaScript Info](#). (2025). *The Modern JavaScript Tutorial*. JavaScript.info.

[GitHub](#). (2026). *Repositorio del proyecto "Terminal"*. GitHub.